

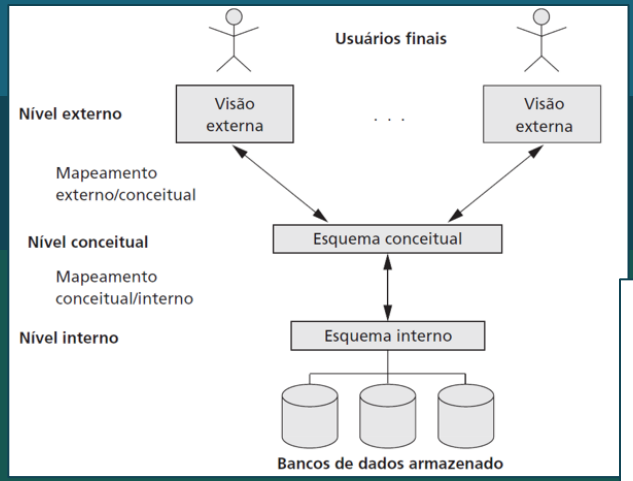
Modelo Relacional

Introdução a Banco de Dados

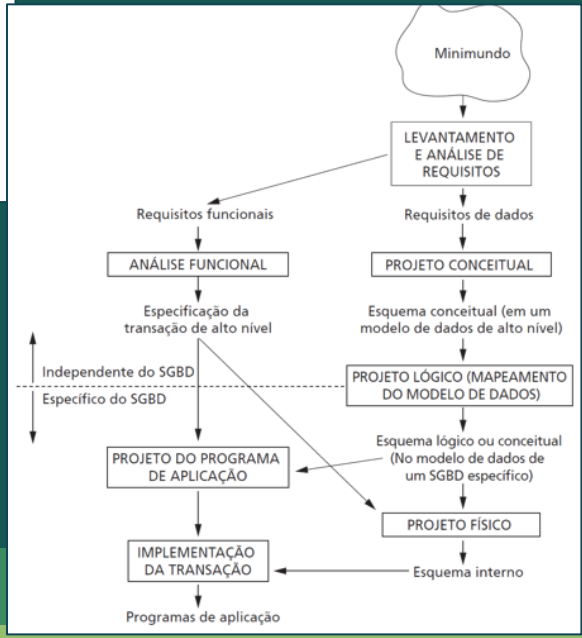
Profª Moniky Ribeiro

Nas aulas anteriores

- Introdução a banco de dados
- Conceitos e arquiteturas
- MER/DER
- EER



Arquitetura de três esquemas - Retirado de [1]



Fases de um projeto de BD - Retirado de [1]

Nas aulas anteriores

- Introdução a banco de dados
- Conceitos e arquiteturas
- MER/DER
- EER

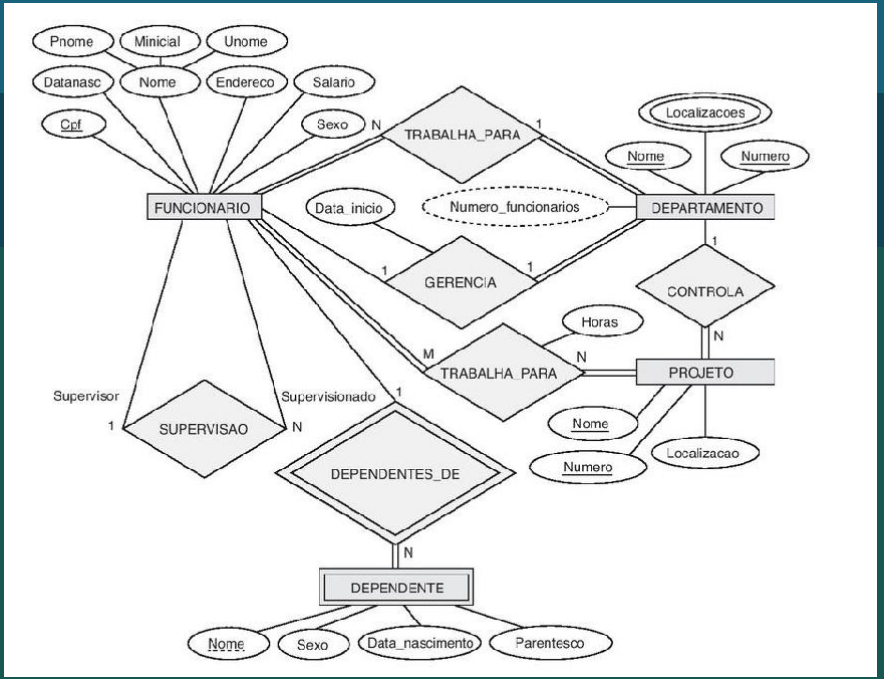


Diagrama ER para o BD EMPRESA- Retirado de [1]

1

Modelo Relacional

O **modelo relacional** é um **modelo de dados** que representa um banco de dados como **uma coleção de relações**. Uma **relação** remete a uma tabela de valores, na qual cada linha representa uma coleção de valores (colunas) relacionados.

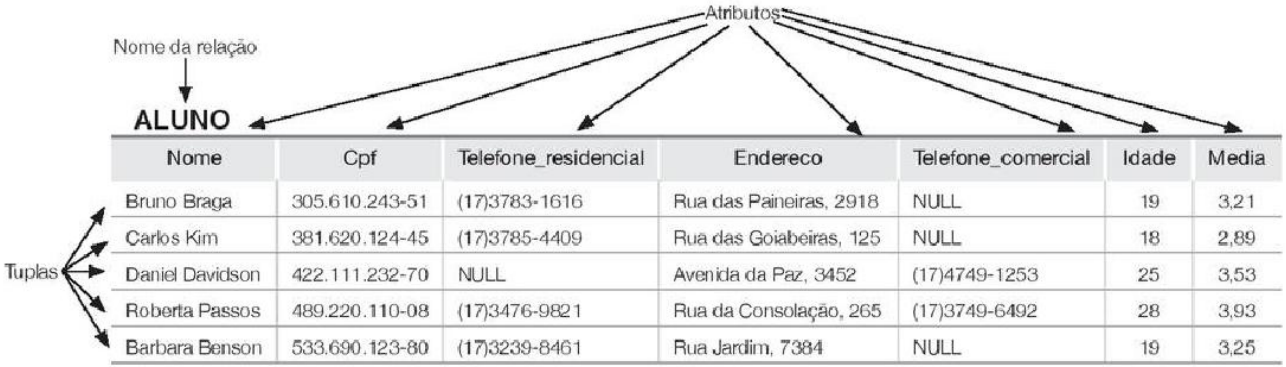
Uma linha representa um fato que tipicamente corresponde a uma entidade ou relacionamento do mundo real.



Conceitos básicos

- Ted Codd, 1970
- Usa o conceito de relação matemática (similar a tabela de valores)
- Base teórica: Teoria dos conjuntos e lógica de predicado de 1ª ordem
- No modelo relacional:
  - Tabela => relação
  - Cabeçalho da Coluna => atributo
  - Linha => tupla.
- Domínio => tipo de dado que descreve tipos de valores de cada atributo

Conceitos básicos



Nome	Cpf	Telefone_residencial	Endereco	Telefone_comercial	Idade	Media
Bruno Braga	305.610.243-51	(17)3783-1616	Rua das Paineiras, 2918	NULL	19	3,21
Carlos Kim	381.620.124-45	(17)3785-4409	Rua das Goiabeiras, 125	NULL	18	2,89
Daniel Davidson	422.111.232-70	NULL	Avenida da Paz, 3452	(17)4749-1253	25	3,53
Roberta Passos	489.220.110-08	(17)3476-9821	Rua da Consolação, 265	(17)3749-6492	28	3,93
Barbara Benson	533.690.123-80	(17)3239-8461	Rua Jardim, 7384	NULL	19	3,25

Relação Aluno - Retirado de [1]



Conceitos básicos

- Domínio:
  - Valores atômicos
  - Exemplos:
    - Cadastro _ pessoa _ física: O conjunto de números do CPF com 11 dígitos
    - Nomes: O conjunto de cadeias de caracteres que representam nomes de pessoas
    - Idades _ funcionários: Idades possíveis dos funcionários de uma empresa – inteiro de 15 a 80.
  - Pode ser especificado um **tipo de dado** ou **formato**. Ex para cpf: formato xxx.xxx.xxx-xx

Conceitos básicos

- Esquema (schema) de relação:
  - $R(A_1, A_2, A_3...., A_n)$
  - Cada A_n tem um $Dom(A_n)$
  - Grau (ou aridade) da relação => Número de atributos desta relação
  - Ex: Relação Aluno de Grau 7
    - ALUNO(Nome, CPF, Telefone _ residencial, Endereco, Telefone _ comercial, Idade, Media)
  - Ex: Relação Aluno de Grau 7 com tipos de dados dos atributos
    - ALUNO(Nome: string, CPF: string, Telefone _ residencial: string, Endereco: string, Telefone _ comercial: string, Idade: integer, Media: real)
  - Atributos podem ser referenciados por sua posição na relação.

Estado de relação (r)

- Uma **relação** (ou **estado de relação**) – **r** – é um conjunto de tuplas pertencentes a um esquema relacional. Cada tupla corresponde a uma linha da tabela e contém valores ordenados associados aos seus atributos. Cada valor deve pertencer ao domínio do atributo correspondente ou assumir o valor especial **NULL**.
  - $r = \{t_1, t_2, t_3 \dots t_n\}$
  - $t[A_i]$ ou $t.A_i$ ou $t[i]$ => O valor iésimo da tupla t, que corresponde ao atributo A_i.
- Esquema R – Intenção da relação – Muda pouco
- Estado de relação (r) – extensão da relação – Muda refletindo o mundo real

Estado de relação (r)

- Características
  - Ordenação de tuplas em uma relação
    - As tuplas em uma relação não possuem uma ordem particular.
  - Ordem dos valores dentro de uma tupla e uma definição alternativa de relação
    - A ordem dos valores dentro de uma tupla é importante?

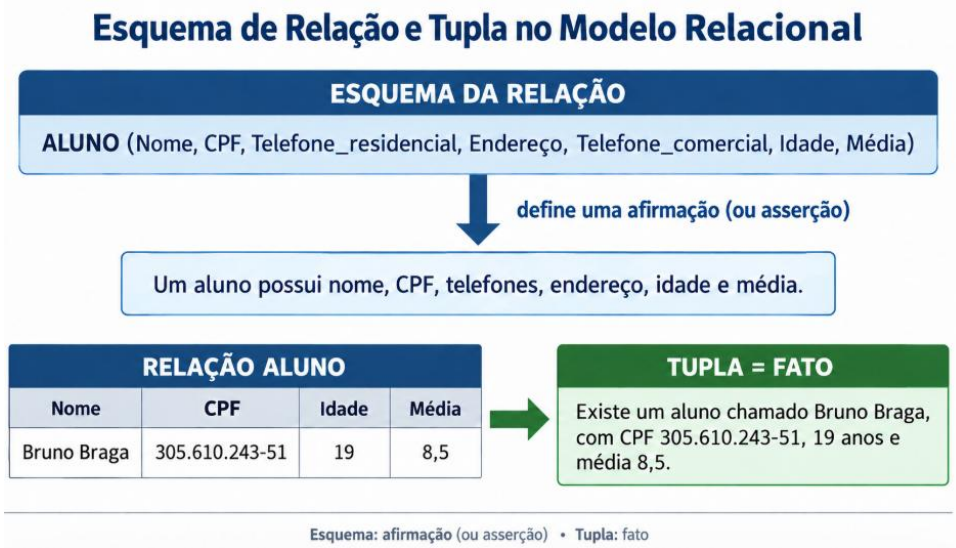
t = <(Nome, Daniel Davidson),(Cpf,422.111.232-70),(Telefone_residencial, NULL),(Endereco, Avenida da Paz, 3452), (Telefone_comercial, (17)4749-1253),(Idade, 25),(Media, 3,53)>

t = <(Endereco, Avenida da Paz, 3452),(Nome, Daniel Davidson),(Cpf, 422.111.232-70),(Idade, 25), (Telefone_comercial,(17)4749-1253),(Media, 3,53),(Telefone_residencial, NULL)>

Retirado de [1]

Estado de relação (r)

- Valores e NULLS nas tuplas
  - Atômicos (~~atributos compostos / multivalorados~~)
  - NULL – valores desconhecidos/não se aplicam
    - Aconselhável evitar sempre que possível.





Restrições

- Restrições gerais:
  - Restrições inerentes baseadas no **modelo** OU Restrições implícitas; (modelo)
  - Restrições baseadas no esquema OU Restrições explícitas (**DDL**)
  - Restrições baseadas na **aplicações** OU Restrições semânticas OU Regras de negócios.



Restrições

- Restrições de domínio:
  - Dentro de cada tupla, o valor de cada atributo A deve ser um valor **indivisível** do dom(A).
  - Tipos de dados possíveis:
    - Numéricos
    - Cadeia de caracteres
    - Outros tipos especiais: data, hora, etc.

Restrições

- Restrições de chave e restrições de NULL:
  - Sendo SCh, um subconjunto de atributos de uma tupla:

$$t_1[\text{SCh}] \neq t_2[\text{SCh}]$$

  - Qualquer subconjunto de atributos SCh desse tipo é chamado **Superchave** do esquema de relação R.
  - Restrição de exclusividade=. Superchave
  - Cada relação tem ao menos uma superchave.

Restrições

- Restrições de chave e restrições de NULL:
  - Propriedades de **Chave** =
    - Duas tuplas distintas em qualquer estado da relação não podem ter valores idênticos para (todos) os atributos na chave.
    - Ela é uma **superchave mínima**. Ou seja, não pode-se remover nenhum atributo.
    - Logo uma chave é uma superchave, mas não podemos afirmar o contrário.

Restrições

CARRO

Placa	Numero_chassi	Marca	Modelo	Ano
Itatiaia ABC-7039	A6935207586	Volkswagen	Gol	02
Itu TVP-3470	B4369668697	Chevrolet	Corsa	05
Santos MPO-2902	X8355447376	Fiat	Uno	01

A relação CARRO, com duas chaves candidatas: Placa e Numero_chassi. - Retirado de [1]

- Restrições de chave e restrições de NULL:
  - O esquema pode ter mais de uma chave
    - Serão chamadas **chaves candidatas.**
    - Escolhida => **chave primária.**
    - Outras candidatas => **chaves únicas** (unique keys).
  - A restrição de NULL especifica se valores podem ser NULL ou não podem (NOT NULL).



Restrições

- **Chave estrangeira:** considere dois esquemas de relação R1 e R2. Um conjunto de atributos **FK** no esquema R1 é uma chave estrangeira de R1 que referencia R2 se:
  - Os atributos em FK tem o mesmo domínio dos atributos da chave primária PK em R2;
  - O valor de FK na tupla t1 de um estado de r1(R1) ou ocorre como um valor de PK para alguma tupla t2 de um estado de r2(R2) ou é NULL.

$$t1[FK] = t2[PK]$$

Esquema (S)

É um conjunto de Relações e um conjunto de restriçoes de integridade RI

$S = \{R_1, R_2, R_3 .. R_n\}$



Diagrama de Esquema para o esquema BD relacional EMPRESA. Retirado de [1]

Estado (DB)

Um **estado de BD** relacional é um conjunto de estados de relação

$DB = \{r_1, r_2, r_3 .. r_n\}$

Tal que r_i é um **estado** de R_i e os **estados** satisfazem as **relações de integridade RI.**

Estado válido X estado inválido

FUNCIONARIO

Pnome	Minicial	Unome	Cpf	Datanasc	Endereco	Sexo	Salario	Cpf_supervisor	Dnr
João	B	Silva	12345678966	09-01-1965	Rua das Flores, 751, São Paulo, SP	M	30.000	33344555587	5
Fernando	T	Wong	33344555587	08-12-1955	Rua da Lapa, 34, São Paulo, SP	M	40.000	88866555576	5
Alice	J	Zelaya	99988777767	19-01-1968	Rua Souza Lima, 35, Curitiba, PR	F	25.000	98765432168	4
Jennifer	S	Souza	98765432168	20-06-1941	Av. Arthur de Lima, 54, Santo André, SP	F	43.000	88866555576	4
Ronaldo	K	Lima	66688444476	15-09-1962	Rua Rebouças, 65, Piracicaba, SP	M	38.000	33344555587	5
Joice	A	Leite	45345345376	31-07-1972	Av. Lucas Obes, 74, São Paulo, SP	F	25.000	33344555587	5
André	V	Pereira	98798798733	29-03-1969	Rua Timbira, 35, São Paulo, SP	M	25.000	98765432168	4
Jorge	E	Brito	88866555576	10-11-1937	Rua do Horto, 35, São Paulo, SP	M	55.000	NULL	1

DEPARTAMENTO

Dnome	Dnumero	Cpf_gerente	Data_inicio_gerente
Pesquisa	5	33344555587	22-05-1988
Administração	4	98765432168	01-01-1995
Matriz	1	88866555576	19-06-1981

LOCALIZACAO_DEP

Dnumero	Dlocal
1	São Paulo
4	Mauá
5	Santo André
	Paulo

TRABALHA_EM

Fcpf	Pnr	Horas
12345678966	1	32,5
12345678966	2	7,5
66688444476	3	40,0
45345345376	1	20,0
45345345376	2	20,0
33344555587	2	10,0
33344555587	3	10,0
33344555587	10	10,0
33344555587	20	10,0
99988777767	30	30,0
99988777767	10	10,0
98798798733	10	35,0
98798798733	30	5,0
98765432168	30	20,0
98765432168	20	15,0
88866555576	20	NULL

PROJETO

Projnome	Projnumero	Projlocal	Dnum
ProdutoX	1	Santo André	5
ProdutoY	2	Itu	5
ProdutoZ	3	São Paulo	5
Informatização	10	Mauá	4
Reorganização	20	São Paulo	1
Novosbenefícios	30	Mauá	4

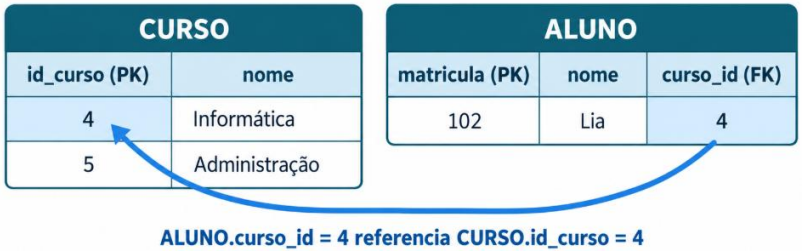
DEPENDENTE

Fcpf	Nome_dependente	Sexo	Datanasc	Parentesco
33344555587	Alicia	F	05-04-1986	Filha
33344555587	Tiago	M	25-10-1983	Filho
33344555587	Janaina	F	03-05-1958	Esposa
98765432168	Antonio	M	28-02-1942	Marido
12345678966	Michael	M	04-01-1988	Filho
12345678966	Alicia	F	30-12-1988	Filha
12345678966	Elizabeth	F	05-05-1967	Esposa

Um estado de BD possível para o esquema EMPRESA. Retirado de [1]

Integridade

- Integridade
  - Restrição de integridade de entidade:
    - Chave primária não pode ser valor NULL
  - Restrição de integridade referencial:
    - Uma tupla em uma relação que referencia outra relação precisa se referir a uma tupla existente nesta relação



Operações do BD relacional

RECUPERAÇÃO

Consulta o banco

- lê dados existentes
- produz uma relação resultado
- não modifica o estado do banco

ATUALIZAÇÃO

Modifica o banco

- insere novas tuplas
- exclui tuplas
- altera valores existentes



Operações do BD relacional

1

INSERIR

Adiciona uma ou mais novas tuplas.

INSERT

2

EXCLUIR

Remove uma ou mais tuplas selecionadas.

DELETE

3

ALTERAR

Modifica atributos de tuplas existentes.

UPDATE

Antes de aceitar qualquer alteração, o SGBD verifica as restrições de integridade.



Operação inserir

Inserir fornece valores para criar uma nova tupla t em uma relação R.

Exemplo

```
INSERT INTO ALUNO
(matricula, nome, curso_id)
VALUES (102, 'Lia', 4);
```

Para ser aceita

✓ valores pertencem aos domínios
✓ chave não se repete
✓ chave primária não é NULL
✓ chave estrangeira referencia uma tupla existente

Se alguma regra falhar, a inserção é rejeitada.



Operação inserir

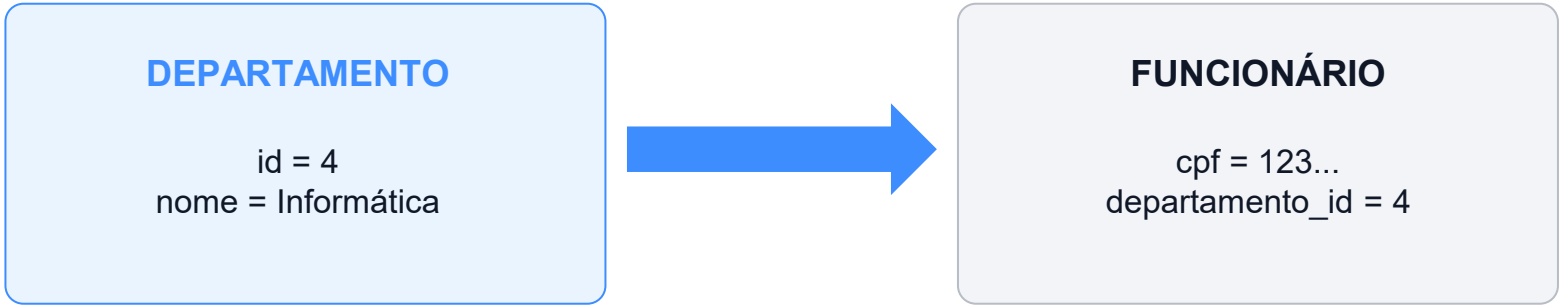
Restrições que podem ser violadas

Domínio	Valor possui tipo ou formato inválido	**idade = 'azul'**
Chave	Valor de chave já existe	**matrícula 102 repetida**
Entidade	Parte da chave primária é NULL	**matrícula = NULL**
Referencial	Chave estrangeira aponta para registro inexistente	**curso_id = 99**

Ação padrão: rejeitar e informar claramente o motivo.

Operação Excluir

O problema surge quando outra tupla ainda referencia o registro que será removido.



Excluir o departamento 4 deixaria o funcionário apontando para algo inexistente.



Operação excluir

Pode violar apenas a integridade referencial
Opções diante da violação

RESTRICT

Rejeita a exclusão enquanto existirem referências.

CASCADE

Propaga a exclusão para as tuplas dependentes.

SET NULL / DEFAULT

Substitui a referência por NULL ou por um valor padrão válido.

A escolha deve ser definida na restrição de chave estrangeira e refletir a regra do negócio.



Operação Alterar

Modificar um atributo comum

O SGBD verifica apenas domínio e demais regras aplicáveis ao atributo.

Modificar uma chave primária

É semelhante a excluir a identificação antiga e inserir uma nova. Pode gerar duplicidade e quebrar referências.

```
UPDATE FUNCIONARIO

SET departamento_id = 7
WHERE cpf = '999...';
```

Aceitável somente se o departamento 7 existir.



Operação excluir

Pode violar apenas a integridade referencial
Opções diante da violação

RESTRICT

Rejeita a exclusão enquanto existirem referências.

CASCADE

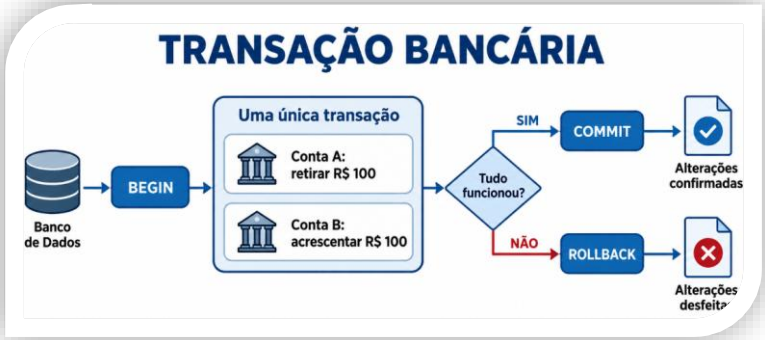
Propaga a exclusão para as tuplas dependentes.

SET NULL / DEFAULT

Substitui a referência por NULL ou por um valor padrão válido.

A escolha deve ser definida na restrição de chave estrangeira e refletir a regra do negócio.

Transação



Uma **transação** é uma unidade lógica de trabalho composta por uma ou mais operações realizadas no banco de dados. Ela deve ser executada completamente ou não produzir efeito algum.



O que fazer?

Um novo funcionário informa departamento_id = 12, mas esse departamento não existe.

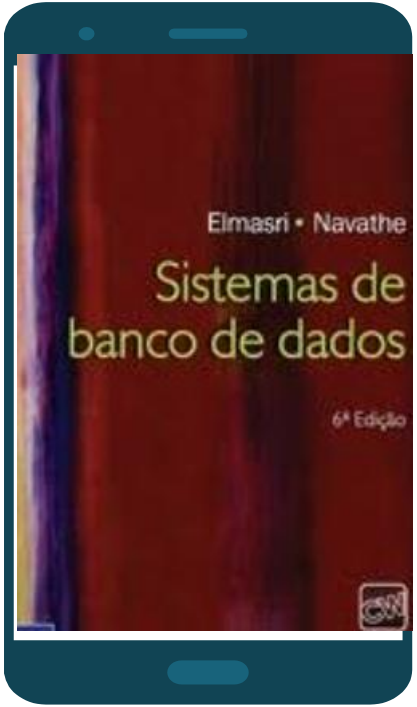
A Aceitar a inserção assim mesmo

B Rejeitar por integridade referencial

C Apagar todos os departamentos

Referências

ELMASRI, Ramez; NAVATHE, Shamkant B. *Sistemas de banco de dados*. 6. ed. São Paulo: Pearson Addison Wesley, 2011.



THANKS!

Any questions?

You can find me at sarah.ribeiro@ifbaiano.edu.br



Credits

Special thanks to all the people who made and released these awesome resources for free:

- Presentation template by SlidesCarnival
- Photographs by Unsplash